

电压矢量型脉宽调制的微处理器软件实现

任万强 胡起宙 易焱华

(郑州电力高等专科学校 郑州 450004)

摘 要 给出了基于矢量控制 PWM 的微处理器软件实现方法. 使用该方法能够在已知逆变器希望输出三相电压的情况下, 对速度要求较高的电力电子装置能确保其控制规律的正确实施. 实验表明, 该方法具有编程简单、运算速度快、开关器件动作次数少、损耗小的特性.

关键词 电力电子; 矢量控制; 脉宽调制; 微处理器

中图法分类号 TN 912.3; TM 732

诸如 UPS 电源、异步电动机调速系统和有源电力滤波器等大容量的电力电子装置, 若以微处理器为基础用硬件、软件相结合的办法来实现, 存在着几个共同的问题. 首先, 由于电力电子装置控制系统、控制算法的复杂性, 使得从计算所得逆变器输出电压到实际逆变器输出电压之间存在时间差^[1,2]. 若能缩小该时间差, 则逆变器实际输出电压波形与计算所得输出电压波形就更相似, 各方面性能指标就更接近设计值, 从而确保电力电子装置控制规律的正确实施. 其次, 影响逆变器开关损耗的因素较多, 但最重要的是开关器件的通断次数^[4].

为确保电力电子装置控制算法的正确实施和改善逆变器的开关损耗, 本文对电压矢量型 PWM 开关模式的微处理器实现进行了研究. 在假设逆变器希望输出三相压已知情的情况下, 研究如何用矢量控制的方法完成其微处理器的软件编程, 最后给出实验结果.

1 PWM 矢量控制概述

1.1 电压矢量控制概述

逆变器的主电路电路如图 1 所示, 设其三相的希望输出瞬时值电压如图 2. 电压矢量控制的方法为, 根据逆变器的 6 个开关器件 $S_1 \sim S_6$ 的通断所形成的 8 种开关模式中的 6 种, 以其中两种开关模式合成任意时刻逆变器希望输出电压的瞬时值 u_a, u_b, u_c . 逆变器的 6 个开关器件 $S_1 \sim S_6$ 可以形成 8 种开关模式. 其中 6 种开关模式可以产生输出电压, 形成非零电压矢量, 另两种开关模式不输出电压, 形成零电压矢量. 如当 S_1, S_2, S_3 导通时, 输出电压如图 1 中编号为 101 的点所示. 编号中各位按次序

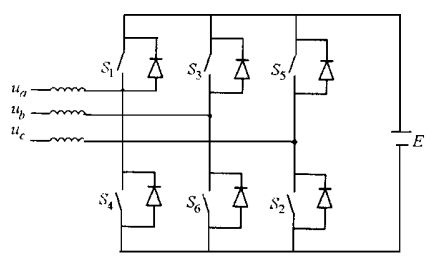


图 1 逆变器主电路

任万强:男,1962 年生,硕士,讲师;研究方向:电力电子开关控制技术
收稿日期:1998-09-18

分别代表 A 相, B 相, C 相, 某位为 1 表示对应相的上桥臂元件导通, 为 0 表示对应相的下桥臂元件导通. 在一个周期内, 这样的点共有 6 个, 因为这些点的电压瞬时值可以由开关的动作直接得到, 所以称为可控点. 将 6 个可控点的电压矢量用图表示, 其结果如图 3 所示.

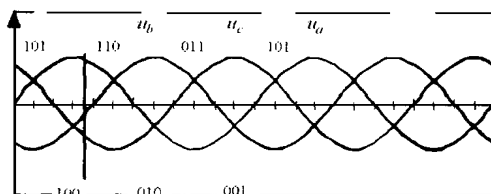


图 2 逆变桥的可控点

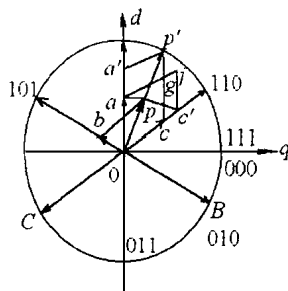


图 3 开关模式图

1.2 选择可控点

图 3 所示 6 个开关模式将整个平面均分为 6 个扇型区域, 任一电压矢量都将落在某一区域中, 因而完全可以用该区域的两条边合成该矢量. 其次, 在图 1 中 6 个可控点将时间轴均分为 6 等份, 且与图 3 中的 6 个扇区一一对应. 在每段时间内, 三相电压的瞬时值的大小关系是固定的, 如编号为 100, 110 的时间段之间恒有 $u_a > u_b > u_c$. 这样, 若给定 t 时刻的三相电压, 则通过检测 u_a, u_b, u_c 之间的关系, 便可以确定对应的三相电压落在了哪个区域, 从而确定由哪两个矢量合成. 如图 2 中的竖线所在的时刻电压瞬时值满足 $u_a > u_b > u_c$, 则该时刻的电压矢量 (op) 可用矢量 100, 110 合成.

1.3 求开关动作时间

直接用电压矢量 op 的瞬时值 u_a, u_b, u_c , 以平行四边形法则合成的矢量为 op' , 如图 3 所示. 但可以证明, op 与 op' 同相, 且在幅值上有 1.5 倍的关系. 若用瞬时值 u_a, u_b, u_c 的 $2/3$ 来合成则 op 与 op' 完全重合. 其次, 将合成矢量分解到该矢量所在区域的两条边界矢量上, 即图 3 中的 pa', pc' . 显然, 三角形 gip 为等边三角形, 边长均为 ob , 同理可得 aa' 等于 jp' , 所以有以下关系:

$$u'_a = u_a - u_b, \quad u'_c = u_b - u_c \quad (1)$$

其中, u_a, u_b, u_c 分别表示电压的瞬时值, u'_a, u'_c 电压矢量在可控点 100, 110 方向的分量, 该分量就代表逆变器在对应开关模式下的持续时间.

以上推导在 100, 110 区域进行的, 同理可以得到电压矢量落到其它区域时相应的开关模式和持续时间, 计算公式与 (1) 类似, 如表 1.

由此可归纳计算开关 $u_{\max}, u_{\text{mid}}, u_{\min}$ 模式的一般公式. 比较三相电压瞬时值 u_a, u_b, u_c 的大小, 则可以得到:

$$T_1 = \frac{2}{3}(u_{\max} - u_{\text{mid}}), \quad T_2 = \frac{2}{3}(u_{\max} - u_{\min}) \quad (2)$$

其中, T_1 表示在边界 1 对应的开关模式下持续的时间, T_2 表示在边界 2 对应的开关模式下持续的时间, 系数 $2/3$ 源于坐标变换. 表 1 中“边界 1”和“边界 2”分栏有明显的特征: 前者各位中只有一位为 1, 后者各位中只有一位为 0.

表 1 开关模式计算

区域编号		瞬时值的 特 征	开关模式持续时间计算公式	
边界 1	边界 2		公式 1	公式 2
100	110	$u_a > u_b > u_c$	$u'_a = u_a - u_b$	$u'_c = u_b - u_c$
010	110	$u_b > u_a > u_c$	$u'_b = u_b - u_a$	$u'_c = u_a - u_c$
010	011	$u_b > u_c > u_a$	$u'_b = u_b - u_c$	$u'_a = u_c - u_a$
001	011	$u_c > u_b > u_a$	$u'_c = u_b - u_a$	$u'_a = u_b - u_a$
001	101	$u_c > u_a > u_b$	$u'_c = u_c - u_a$	$u'_b = u_a - u_b$
100	101	$u_a > u_c > u_b$	$u'_a = u_a - u_c$	$u'_b = u_c - u_b$

1.4 减少开关动作次数的方法

为了减少开关周期内的开关动作次数,以下面的方式进行:每一开关过程均从零矢量开始,若当前开关模式为 000,则先以边界 1 对应的开关模式持续 T_1 时刻,再以边界 2 对应的开关模式持续 T_2 时刻后转入模式 111. 若当前开关模式为 111,则先以边界 2 对应的开关模式持续 T_2 时刻,再以边界 1 对应的开关模式持续 T_1 时刻再转入模式 000. 矢量控制的 PWM 软件框图如图 4.

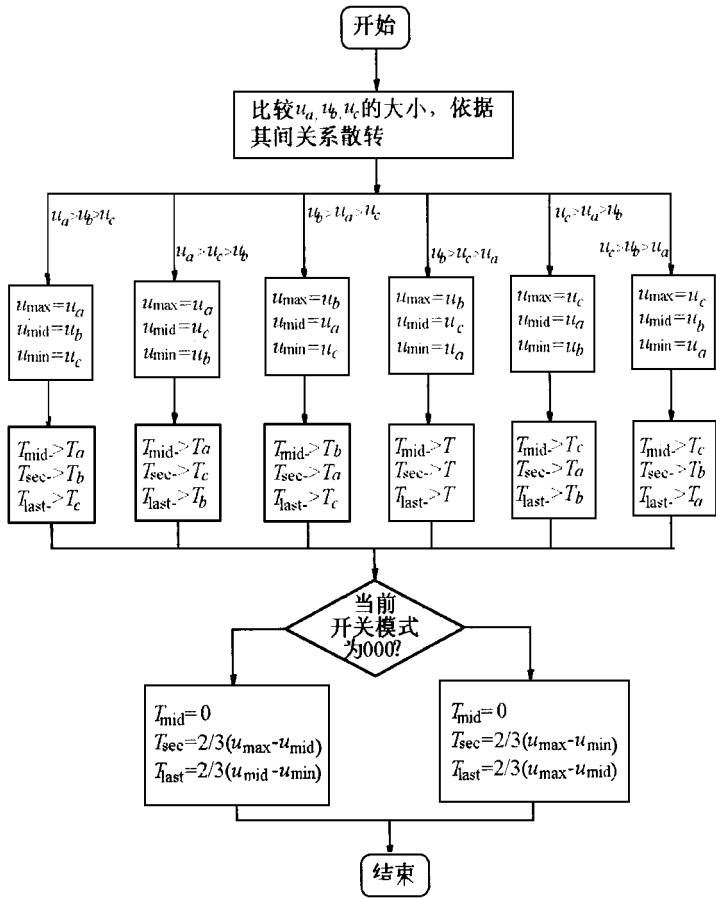


图 4 矢量控制的 PWM 软件框图

2 实验结果

为了验证上述实现方法的有效性 & 软件编程的正确性,本文在以数字信号处理芯片(DSP) TMS320C50 为控制器的有源电力滤波器上进行了实验.其开关模式采用矢量控制的 PWM,图 5 为系统电流、负载电流以及有源电力滤波器实际输出电流两个周期的波形.由图 5 可看出,即使在较严重的非线性负载条件下,该系统电流波形仍为较好的正弦波.

3 结论

基于矢量控制的 PWM 微处理器软件实现方法具有编程简单、运算速度快、开关器件动作次数少 & 其特性应用于 20kVA 有源电力滤波器中,使该滤波器取得了预期的滤波效果.该方法也可以用于以微处理器为基础,对速度要求较高、控制规律复杂的电力电子装置.具有一定的应用推广价值.

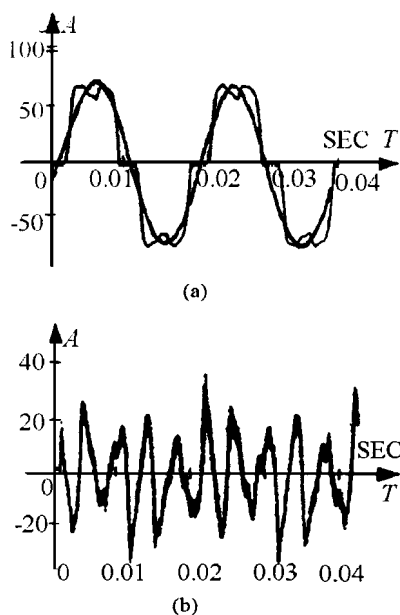


图 5 PWM 矢量控制实验结果

参 考 文 献

- [1] 朱典旭. PERI2000 G3 变频调速装置研究. 电力电子技术, 1996, (1): 1~5
- [2] 王良. 有源滤波器对三相不平衡负荷的谐波补偿. 北方交通大学博士学位论文, 1992
- [3] Choe G H. Analysis and Control of Active Power Filter with Optimized Injection. IEEE TRANS, 1989, PE - 4(4): 427~433
- [4] Casanellas F, Ceng, Miec. Losses in PWM Inverters Using IGBTs. IEE Proc - Electr Power Appl, 1994, 141(5): 235~239
- [5] Takeda M. Harmonic Current and Reactive Power Compensation with an Active Filer. IEEE PESC 88Record, 1988, 1174~1179

Software Realization Method of Micro-processor Based on the Voltage Vector PWM

Ren Wanqiang Hu Qizhou Yi Yanhua
(Zhenzhou College of Electric Power)

Abstract The paper describes realization method of micro-processor based on the voltage vector PWM. The method proposed can maintain right realization of algorithm under the idea output three-phase voltage is knew. Run and test show that is has the advangtage of calculate speed quickly, programing simply, loss of power swithes small etc.

Key words software; vector control; PWM; micro-processor

(责任编辑 郭秀娥)